



HCM-UTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Engineering

AN TOÀN THÔNG TIN (INSE330380)

BÀI LAB CHƯƠNG III ĐIỀU KHIỂN TRUY CẬP

Ths. ĐỖ MINH HẬU

- ❑ Sinh viên có được kinh nghiệm trực tiếp về các kiểu điều khiển truy xuất.
 - Mandatory Access Control
 - Discretionary Access Control
 - Unix Permissions & ACLs
 - Windows ACLs
- ❑ Sinh viên sẽ dùng hệ điều hành Linux và nhiệm vụ là điều khiển cho các user truy xuất vào các tài nguyên khác nhau.

- ❑ Cài đặt một máy có HĐH Ubuntu (có thể dùng VMWare để tạo máy ảo)
- ❑ Thao tác các lệnh cơ bản về user, tạo tài nguyên
- ❑ Thiết lập các kiểu điều khiển truy xuất
 - Mandatory Access Control
 - Discretionary Access Control
 - Unix Permissions & ACLs

- ☐ Các tài khoản người dùng đã tạo có hoạt động không? Kiểm tra tệp shadow, nơi lưu trữ mật khẩu.
- ☐ Đặt mật khẩu cho mỗi người dùng mới tạo. Kiểm tra lại tệp shadow.
- ☐ Tạo một nhóm mới có tên là friends, chỉ định người dùng daffy và tweety vào nhóm này và xóa các nhóm daffy và tweety

- ❑ File: /etc/passwd; /etc/group; /etc/shadow
- ❑ Create user, group: useradd, groupadd
- ❑ passwd <usr>: đặt mật khẩu
- ❑ Modify user, group: usermod, groupmod.
 - Ex: Add user to group: usermod -a -G user1 group2
- ❑ Login to user: su <user>
 - Create 3 new users: bugs, daffy and tweety
 - Check that the users and their home directories were created and to what groups they belong to.
 - dd common names / descriptions for all 3 users: usermod -c

□ File:

- Create file: `cat > file .... Ctrl+Z`
- Show content: `cat <path>`

□ Thư mục:

- Path: tương đối, tuyệt đối
- Create: `mkdir`; Del: `rm`, Move: `mv...`
- Current directory: `pwd`
- Change directory: `cd`

Sử dụng lệnh chmod, thực hiện

- ☐ Đăng nhập với tư cách là daffy, tạo một tệp trong thư mục gốc của daffy và
- ☐ kiểm tra các quyền mặc định của tệp đó.
- ☐ Thay đổi các quyền của tệp để tweety có thể sửa đổi nội dung của tệp nhưng lỗi
- ☐ sẽ không được phép sửa đổi hoặc xem nội dung.
- ☐ Bây giờ hãy thay đổi theo cách khác: lỗi có thể đọc và ghi vào tệp, trong khi
- ☐ tweety không thể làm được cả hai điều đó

❑ Thiết lập:

- SETUID - set user ID on execute
- SETGID - set group ID on execute
- StickyBit - puts the directory in sticky mode

❑ Thực hiện

1. Đăng nhập với daffy và tạo một thư mục có tên là daffysfolder. Đặt quyền SETUID, SETGID và Sticky Bit. Liệt kê (ls -l) các quyền. Bạn nhận thấy điều gì?
2. Xóa lệnh execute cho tất cả, nhưng giữ lại các quyền đặc biệt (SETUID, SETGID, Sticky Bit). Bạn nhận thấy những thay đổi nào?
3. Xóa các quyền đặc biệt (SETUID, SETGID, Sticky Bit).
4. Chỉ định các quyền nhóm tối thiểu cho daffysfolder để người dùng từ các nhóm khác có thể duyệt thư mục và đọc các tệp trong đó.

1. Sử dụng lệnh

- `chmod uog+s van_d`
- `chmod uog+t van_d`
- `ls -la van_d`

2. Sử dụng lệnh

- `chmod ugo= van_d`
- `ls -la van_d`
- `ls: cannot open directory van_d:`
- `Permission denied`

3. Sử dụng lệnh

- `chmod uog-s van_d`
- `chmod uog-t van_d`
- `ls -la van_d`
- `ls: cannot open directory van_d:`
- `Permission denied`

- ❑ Sử dụng lệnh `setacl`, `getacl`

`setfacl -m ugo:user_or_group_name:permissions file_or_folder_name`

- ❑ hệ thống có các users: student00, student01, student02, student03, student04, student05 và student06, trong đó student01 và student02 là thành viên của nhóm sysop.
- ❑ student00 tạo một tệp mới có tên là script00.sh. (rwxr-xr--). Bây giờ, muốn cấp cho student05 các quyền sau: đọc và ghi (nhưng không có quyền thực thi).
- ❑ Với quyền Linux truyền thống, ta không thể cấp tập hợp quyền cụ thể này cho student05 vì với tư cách là thành viên của others cũng như là thành viên của group sysop, người dùng đó sẽ không có các quyền mong muốn.
- ❑ Do đó, chúng ta cần một hệ thống tinh vi hơn nhiều để kiểm soát các quyền đối với tệp và thư mục, đó là Danh sách kiểm soát truy cập (ACL)

❑ Sử dụng lệnh `getfacl` hiển thị tên tệp, chủ sở hữu, nhóm và ACL hiện có cho một tệp

❑ Thực hiện

- `setfacl -m u:student04:7 script00.sh` => Adds (or modifies) a rule to the ACL for the `script00.sh` file that gives student04 read, write and execute permissions.
- `setfacl -m u:student04:rw- script00.sh` => Adds (or modifies) a rule to the ACL for the `script00.sh` file that gives student04 read, write and execute permissions.
- `setfacl -m g:sysop:r-x script00.sh` => Adds (or modifies) a rule to the ACL for the `script00.sh` file that gives sysop read and execute permissions to that file.
- `setfacl -m o::6 script00.sh` => Adds (or modifies) a rule to the ACL for the `script00.sh` file that gives others read and write permissions to that file.

❑ Sử dụng lệnh setacl getacl

The -x option removes rules in a file or folder's ACL.

❑ Thực hiện:

- `setfacl -x u:student04 script00.sh` => Removes a rule that gives student04 permission to access the files script00.sh.
- `setfacl -x g:sysop script00.sh` => Removes a rule that gives sysop permission to access the files script00.sh.
- `setfacl -x u:student04 folder00` => Removes a rule that gives student04 permission to access the folder foldert00.
- `setfacl -x u:student06:5 script00.sh folder00` => Removes a rule that gives student06 permission to access the folder folder00 and the file script00.sh.

- ☐ Tạo 2 user: alice và bob. Tạo nhóm nice-people và thêm cả alice và bob vào đó.
- ☐ Tạo một thư mục important-files trong thư mục home của user student. Hiển thị ACL của important-files. Hiện tại, có bất kỳ sự khác biệt nào giữa việc sử dụng ls -la và getfacl không?
- ☐ Đăng nhập với tư cách là alice. Hãy thử thêm một thư mục mới có tên alice-files bên trong important-files. Bạn có thể tạo thư mục này không? Tại sao?
- ☐ Thêm một quy tắc mới vào ACL của thư mục important-files cấp cho alice quyền đọc, ghi và thực thi đối với thư mục đó.
- ☐ Hiển thị ACL của thư mục important-files. Hiển thị các quyền của important-files bằng cách sử dụng ls -la. Bạn có thấy điều gì khác biệt không?
- ☐ Đăng nhập lại với tư cách là alice và thử lại để tạo thư mục alice-files. Nó có hoạt động không?

- ☐ Đăng nhập với tư cách là bob. Hãy thử tạo một tệp có tên bob.txt trong thư mục alice-files. Nó có hoạt động không?
- ☐ Thêm một quy tắc vào ACL của thư mục alice-files cấp cho nhóm nice-people quyền đọc, ghi và thực thi đối với thư mục đó. Thử lại để tạo tệp bob.txt.
- ☐ Đăng nhập với tư cách là alice và tạo một tệp có tên là alice.txt trong alice-files.
- ☐ Đăng nhập với tư cách là bob và thử sửa đổi alice.txt. Nó có hoạt động không?
- ☐ Thêm một quy tắc chỉ định rằng bất kỳ tệp nào được tạo trong thư mục alice-files đều có thể được nhóm nice-people sửa đổi.
- ☐ Với tư cách là alice, hãy tạo một tệp mới có tên là alice2.txt. Bob có thể sửa đổi tệp này không?

- ☐ Xóa tất cả các quy tắc liên quan đến nhóm nice-people trong ACL của thư mục alicefiles.
- ☐ Đăng nhập với tư cách là bob và kiểm tra xem bạn vẫn có thể sửa đổi alice2.txt hay không.
- ☐ Xóa ACL của thư mục alice-files.



AN TOÀN THÔNG TIN (INSE330380)

Kết thúc Lab chương 3

Ths. **ĐỖ MINH HẬU**



Trung tâm Học liệu và Dạy học số
Đại học Công nghệ Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
01 Võ Văn Ngân, P. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
daotaotuxa@hcmute.edu.vn